Identidades trigonométricas fundamentales

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 4to · Dificultad: intermediate · 45 min

Identidades fundamentales

Las identidades son igualdades que valen para cualquier ángulo. Las dos esenciales:

- **Pitagórica:** $\text{sen}^2\,\theta + \cos^2\theta = 1$ (viene directamente de Pitágoras en la circunferencia unitaria).
- **Cociente:** $\tan\theta = \text{sen}\,\theta / \cos\theta$.

De la pitagórica se desprenden: $\text{sen}^2\,\theta = 1 - \cos^2\theta$ y $\cos^2\theta = 1 - \text{sen}^2\,\theta$.

Ejemplo resuelto: simplifica $(1 - \text{sen}\,\theta)(1 + \text{sen}\,\theta)$.

1. Es una suma por diferencia: $1 - \text{sen}^2\,\theta$.
2. Por la pitagórica: $= \mathbf{\cos^2\theta}$.

Practica: 1) Si $\text{sen}\,\theta = 4/5$ con θ en Q I, halla $\cos\theta$ y $\tan\theta$ usando la identidad. 2) Simplifica $\text{sen}\,\theta \cdot \cos\theta / \tan\theta$. 3) Demuestra que $(1 + \cot^2\theta) \cdot \text{sen}^2\,\theta = 1$. 4) ¿Cuánto vale $\text{sen}^2\,35° + \cos^2\,35° + 2 \cdot 3$?